



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

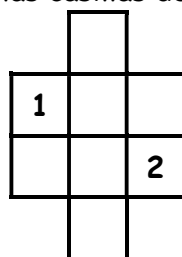
Primer Día

Primer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
 Teléfono..... email
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

1) Fede tiene que ubicar un dígito del 3 al 9 en cada una de las casillas vacías, sin repetir, de modo que:

- la suma de los tres números de las casillas de la fila que empieza en 1 sea igual a 12
- la suma de los tres números de las casillas de la fila que termina en 2 sea igual a 15
- la suma de los cuatro números de las casillas de la columna central sea igual a 24



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Dar todas las posibilidades.

2) En la figura:

GHIJ es un cuadrado

ACDH y DEJI son rectángulos

ABC y EFG son triángulos iguales

CE = EJ, AH = BC

Perímetro de DEJI = 100cm

Perímetro de ACDH = 128cm

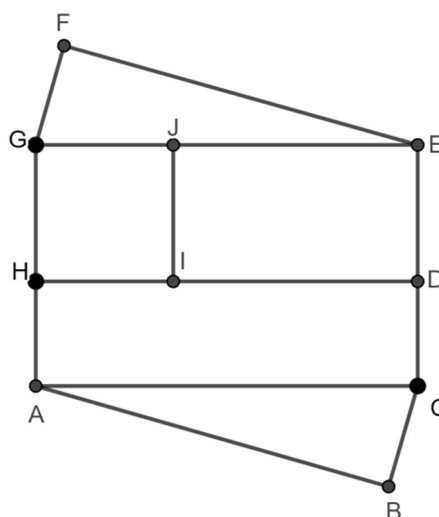
$$AB = \frac{3}{2} CE$$

¿Cuál es el perímetro de DEGH?

¿Cuánto mide cada uno de los lados de ABC?

¿Cuál es el perímetro de ABCDH?

¿Cuál es el perímetro de DEFGH?



3) Para hacer una encuesta en las casas de un barrio están disponibles las 10 casas de esta lista:

- En la Calle 1, casas 1A, 1B, 1C y 1D.
- En la Calle 2, casas 2A, 2B y 2C.
- En la Calle 3, casas 3A, 3B y 3C.

El encuestador debe elegir 6 casas en total, una o más en cada Calle.

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Primer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono..... email
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

4) Para un espectáculo teatral hay 900 entradas disponibles.

Los precios de las entradas varían según la ubicación:

Platea Baja \$30, Platea Alta \$24, Platea Lateral \$20.

Si se venden todas las entradas disponibles la recaudación es de \$22.720.

Se vendieron $\frac{4}{5}$ de las Plateas Bajas, $\frac{3}{4}$ de las Plateas Altas y todas las Plateas Laterales, y se recaudaron \$18.880.

¿Cuántas entradas había disponibles para cada ubicación?

5) En la figura:

$AF = BF = ED$

$BC = CF$

$AE = FD$

CDF es un triángulo equilátero

Perímetro de ABF = 96cm

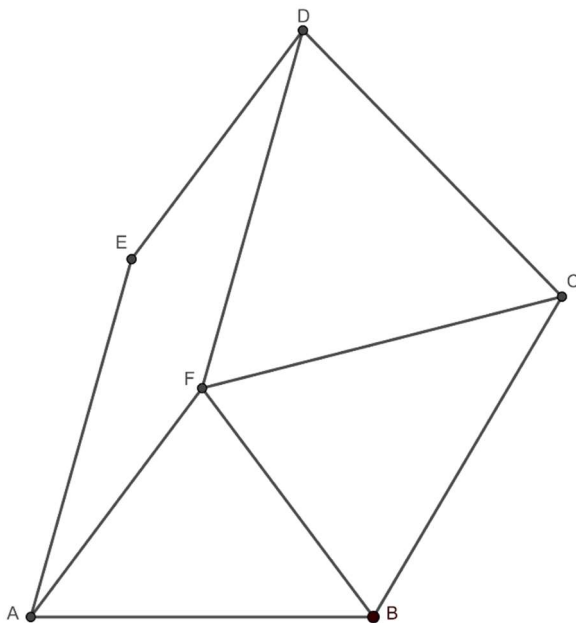
Perímetro de BCF = 108cm

Perímetro de AFDE = 138cm

¿Cuál es el perímetro de BCDF?

¿Cuál es el perímetro de ABCF?

¿Cuál es el perímetro de ABCDE?



6) Diego escribe en orden, uno a continuación del otro, todos los números del 1 al 214 que no terminan en 0. Cada número lo escribe repetido tantas veces como indica su último dígito. Por ejemplo, los números 23, 24 y 25 los escribe así:

..... 232323242424242525252525

¿Cuántos dígitos escribe Diego en total?

¿En qué posición empieza a escribir el número 111?

¿Qué dígito ocupa la posición 2024?



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Primer Día

Segundo Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono..... email
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

1) Un grupo de 30 estudiantes rindió un examen. Las calificaciones que fueron obtenidas por algún estudiante son 2, 3, 4 y 5.

La suma de las calificaciones obtenidas por el grupo es 93.

El número de estudiantes que obtuvo calificación 4 es múltiplo de 5.

El número de estudiantes que obtuvo calificación 5 es par.

¿Cuántos estudiantes obtuvieron cada una de las calificaciones?

Dar todas las posibilidades.

2) Ana tiene un terreno cuadrado de área total 36 m^2 .

Quiere embaldosar el borde del terreno con dos hileras de baldosas cuadradas, una de baldosas blancas y otra de baldosas grises, como muestra la figura.

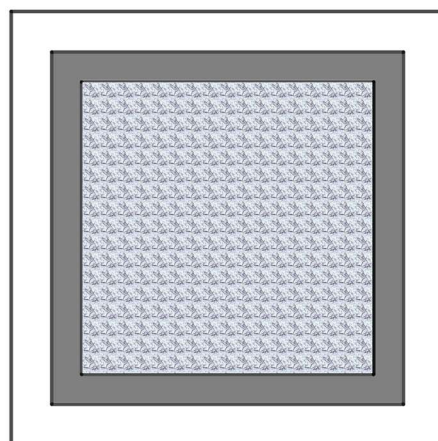
Después de poner las baldosas, queda un jardín central de perímetro 2112 cm.

Las baldosas blancas miden 25 cm de lado.

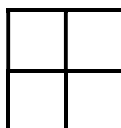
¿Cuántas baldosas blancas usa en total?

¿Cuánto mide el lado de las baldosas grises?

¿Cuántas baldosas grises usa en total?



3) Usando los dígitos 2, 3, 4, 6, 8 y 9, Ema quiere completar este tablero de 2×2 escribiendo un dígito en cada casilla, de manera que al multiplicar los cuatro dígitos que escribió, se obtenga un número al cuadrado. En el tablero puede haber dígitos repetidos.



¿De cuántas maneras distintas puede Ema completar el tablero? Explica cómo las contaste.



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Segundo Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono..... email
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

4) En una escuela, cada alumno asiste al turno mañana o al turno tarde (y no a los dos), y practica un solo deporte, vóley o hockey.
 $\frac{3}{5}$ de los alumnos de la escuela asisten al turno mañana.
De los alumnos que practican vóley, $\frac{2}{3}$ asisten al turno mañana.
En el turno tarde hay 372 alumnos que practican vóley.
 $\frac{2}{5}$ de los alumnos del turno tarde practican hockey.
¿Cuántos alumnos de la escuela practican vóley? ¿Cuántos alumnos asisten al turno tarde?
¿Cuántos alumnos tiene la escuela? ¿Cuántos de los alumnos de la escuela practican hockey?

5) En la figura:

ABCD es un rectángulo

$4 AB = 3 BC$

Área de ABCD = 2700 cm^2

$AM = NB$ y $AM = 2 MN$

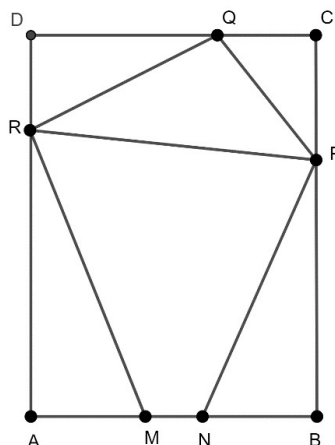
$BC = 3 PC$, $DQ = 2 QC$ y $AR = AB$

¿Cuál es el perímetro de ABCD?

¿Cuál es el área de MNPQR?

¿Cuál es el área de PQR?

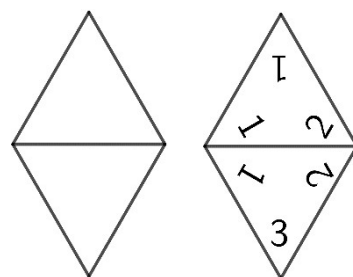
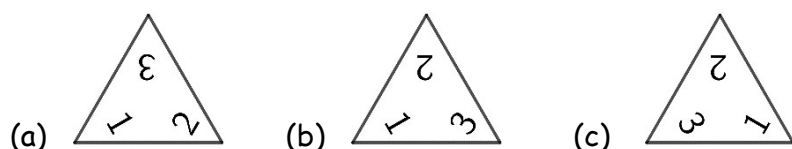
¿Cuál es el área de MNPCQ?



6) Juli tiene un juego de fichas, todas del mismo tamaño. Cada ficha es un triángulo equilátero que tiene escrito, en cada una de sus esquinas, un número del 1 al 4. Las fichas pueden tener números repetidos.

El juego tiene todas las fichas distintas que hay con esos números, una de cada una.

Por ejemplo, (a) y (b) son dos fichas distintas, pero (c) es la misma ficha que (a), rotada.



Juli quiere cubrir el tablero de la figura usando dos de las fichas, de modo que en cada extremo del lado que tienen en común, los dos números escritos coincidan.

¿Cuántas fichas distintas tiene el juego de Juli?

¿De cuántas maneras distintas puede Juli cubrir el tablero con esas fichas?



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Primer Día

Tercer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono..... email
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

1) Fede y Luna tienen un tablero de 12×12 casillas blancas.

Inicialmente, Fede pinta algunas casillas de azul y Luna pinta otras de rojo.

A continuación, pintan alternadamente casillas blancas del tablero.

En cada ronda pinta primero Fede y después Luna:

- Fede pinta de azul tantas casillas como la mitad de las casillas rojas que hay en el tablero en ese momento.

- Una vez que Fede terminó de pintar, Luna cuenta la cantidad de casillas azules que hay en el tablero y pinta de rojo el doble de esa cantidad.

Después de la primera ronda, en el tablero hay 40 casillas rojas.

Después de la segunda ronda, en el tablero quedan 5 casillas blancas.

¿Cuántas casillas azules tenía el tablero después de la primera ronda?

¿Cuántas casillas de cada color tiene el tablero después de la segunda ronda?

¿Qué cantidad de casillas pintó Fede inicialmente?

¿Qué cantidad de casillas pintó Luna inicialmente?

2) En la figura:

$AD \parallel BC$

AD es perpendicular a AB y BE es perpendicular a AC

$AD = 50\text{cm}$ y $BC = 32\text{cm}$

Área $ABC = 384\text{cm}^2$

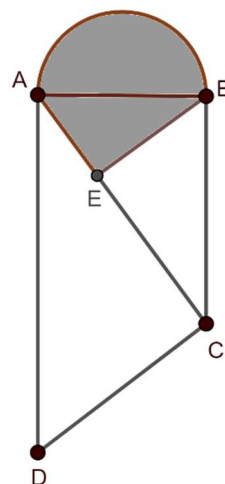
El arco AB es una semicircunferencia.

¿Cuál es el perímetro de $ABCD$?

¿Cuál es el perímetro de ACD ?

¿Cuál es el perímetro de BCE ?

¿Cuál es el área de la figura sombreada?



3) Sobre la mesa, hay 25 tarjetas con los números del 1 al 25, uno en cada tarjeta.

En cada paso, Laura elige una tarjeta para sacar de la mesa.

Si al multiplicar el número de la tarjeta que eligió por el número de alguna de las tarjetas que sacó antes obtiene un número que es un cuadrado, no puede sacar esa tarjeta.

¿Cuál es la mayor cantidad de tarjetas que puede sacar Laura?

Muestra una manera de elegir esa cantidad de tarjetas y explica por qué no es posible sacar más tarjetas.

¿Cuántos conjuntos distintos, con esa cantidad de tarjetas, puede sacar Laura?



XXXIII OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

Certamen Nacional

Segundo Día

Tercer Nivel

APELLIDO NOMBRES.....
Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
Tu domicilio: Calle..... Número..... Piso..... depto..... Código Postal.....
Teléfono..... email
LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
TU ESCUELA.....

4) En un estacionamiento hay lugares para bicis, motos y autos.

El 40% de los lugares es para bicis.

Hoy quedaron 90 lugares libres en total, de los cuales 9 son para bicis y 45 para motos.

De los lugares ocupados, el 42% tiene bicis y el 24% tiene autos.

¿Cuántos lugares, en total, tiene el estacionamiento?

¿Del total de lugares, qué porcentaje es para motos?

¿Cuántos lugares para autos hay en el estacionamiento?

5) Por turnos, Araceli, Bárbara y Carla van diciendo los números, comenzando del 1, en forma consecutiva. Deben saltar los números terminados en 7 y los que son múltiplos de 7.

La primera que se equivoca pierde.

Empieza Araceli, luego juega Bárbara y en tercer lugar, Carla.

En uno de los turnos, una de ellas debía decir 2024, pero dice 2023 y pierde.

¿Cuántos números dijeron entre las tres hasta que una de ellas perdió?

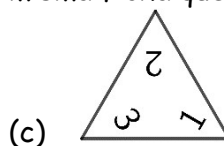
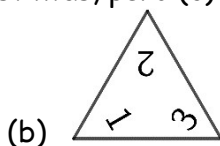
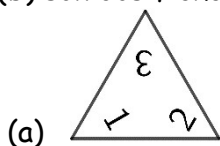
¿Quién perdió?

¿Cuál es el mayor número que tuvo que saltar Araceli?

6) Manu tiene un juego de fichas, todas del mismo tamaño. Cada ficha es un triángulo equilátero que tiene escrito, en cada una de sus esquinas, un número del 1 al 4. Las fichas pueden tener números repetidos.

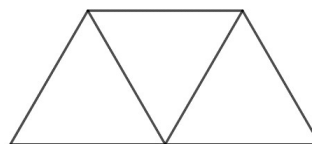
El juego tiene todas las fichas distintas que hay con esos números, una de cada una.

Por ejemplo, (a) y (b) son dos fichas distintas, pero (c) es la misma ficha que (a), rotada.



Manu quiere cubrir el tablero de la figura usando tres de las fichas, de modo que:

- Si dos fichas comparten un lado, los números de las esquinas correspondientes son el mismo.
- El número en las tres esquinas que quedan en el punto medio de la base mayor del trapecio no se repite en ninguna de las otras esquinas.



¿Cuántas fichas distintas tiene el juego de Manu?

¿De cuántas maneras distintas puede Manu cubrir el tablero con esas fichas?